DOSSIER 04

Enigma, Bombe en Colossus

Enigma maakt berichten geheim. De Bombe en Colossus helpen juist bij het lezen ervan. Hoe verschillen deze machines?

Lees eerst dit verhaal

Enigma verandert de letters van een bericht. Met dezelfde instellingen kan de ontvanger de geheime tekst weer lezen. De Britse Bombe helpt codebrekers mogelijke instellingen van Enigma te onderzoeken. Zij gebruiken daarbij een vermoeden over een stukje van de oorspronkelijke tekst. Vanaf 1944 helpt Colossus bij het onderzoek naar Lorenz-berichten. Lorenz is een ander Duits versleutelingssysteem, dat voor andere militaire verbindingen wordt gebruikt.

Bronnen bij dossier 04

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

Mathematical theory of ENIGMA machine

Rond 1940 beschrijft Turing methoden voor het onderzoeken van Enigma-berichten. Zijn werkdocument staat bekend als het Prof's Book. Het bevat uitleg, tabellen en schema's voor collega-codebrekers.

De codebrekers vergelijken geheime letters met woorden die zij in het oorspronkelijke bericht verwachten. Met die aanwijzingen onderzoeken zij welke instellingen van Enigma mogelijk zijn. De Bombe helpt bij dit zoekwerk.

Primaire bron · werkdocument · circa 1940 / Alan Turing · The National Archives, HW 25/3; scans en toelichting bij Andrew Hodges

Open de originele bron

De Turing-Welchman Bombe

De Britse Bombe helpt bij het zoeken naar mogelijke instellingen van Enigma. De codebrekers beginnen met een vermoeden over een stukje van de oorspronkelijke tekst. Dat stukje heet een crib.

Mensen bereiden het zoekwerk voor en stellen de Bombe in. Daarna controleren ze de gevonden mogelijkheden op een Enigma of een vergelijkbaar apparaat. Pas als de instellingen kloppen, kunnen zij het bericht lezen.

Secundaire bron · museale uitleg / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Colossus

Colossus wordt vanaf 1944 gebruikt in Bletchley Park. Deze elektronische machine helpt bij het onderzoeken van berichten die met Lorenz zijn versleuteld.

Lorenz wordt gebruikt voor communicatie tussen hoge Duitse commandoposten. Het systeem werkt anders dan Enigma. Voor het onderzoeken van deze berichten ontwikkelen de Britten andere methoden en machines.

Secundaire bron · museale uitleg / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Enigma wiring

Bij het indrukken van een toets loopt stroom door de machine. De stroom gaat via het stekkerbord, de rotoren en de reflector terug naar een lampje. De letter van dat lampje is de uitkomst.

Een rotor bevat elektrische verbindingen en kan draaien. Door het draaien verandert het pad van de stroom. Voor de finale moeten de rotorvolgorde, ringstanden, startpositie, reflector en stekkerparen overeenkomen met de sleutelkaarten.

Technische documentatie op basis van historische machines / Crypto Museum

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Welke taak hebben Enigma, de Bombe en Colossus?

1. Lees de uitleg bij de drie machines. Maak een tabel met hun naam, taak en het soort berichten waarvoor zij worden gebruikt.

2. Lees bij de Bombe wat mensen vooraf moeten bedenken en achteraf moeten controleren. Voeg deze taken aan je tabel toe.

3. Bekijk een bladzijde uit Turings werkdocument. Welke schema's, tabellen of symbolen gebruikt hij om zijn methoden aan collega's uit te leggen?

4. Leg aan elkaar uit waarom de Bombe en Enigma niet dezelfde taak hebben, en waarom Colossus bij een ander geheimschrift hoort.

Op tafel

Maak op papier drie kolommen: Enigma, Bombe en Colossus. Schrijf onder iedere naam wat de machine doet.

Welke informatie uit de bronnen gebruiken jullie?

_____

_____

_____

Wat leert die informatie je over de vraag?

_____

_____

_____

Jullie antwoord op de onderzoeksvraag

_____

_____

_____